新北市立福和國中 114 學年度第 1 學期第 2 次段考 7 年級生物科試題卷

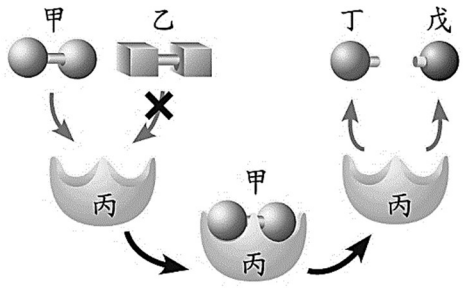
班級：　　座號：　　姓名：

一、單選題：(請將答案畫在答案卡上，否則不計分)

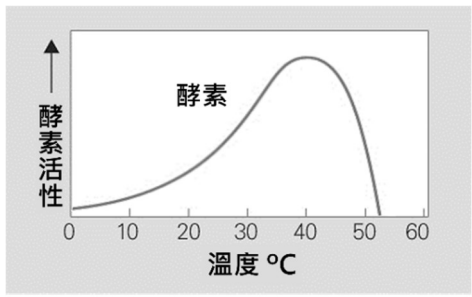
1. 右表是國豪在實驗室進行「溫度對唾液分解澱粉的影響」的實驗設置，○代表有加入此項物質；×代表不加入此項物質。請問 ABCD 哪一支試管在檢測後，最快出現【讓本氏液變色】的反應？(3-2)

試管	澱粉液	唾液	清水	溫度
A	×	○	○	37℃
B	○	×	○	5℃
C	○	○	×	37℃
D	○	○	×	100℃

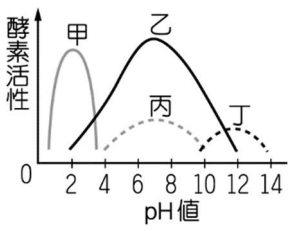
2. 右圖是某種作用的示意圖，請問下列何項敘述**錯誤**？(3-2)
(A)丁、戊稱為丙的受質(B)丙只對甲有促進反應的效果，稱為專一性(C)由結果可知這是分解作用 (D)丙是酵素



3. 右圖是某種酵素在不同溫度下的活性變化，請問下列敘述何者**錯誤**？(3-2)
(A)當此酵素放置於 70ºC 環境一段時間後，就算再降低溫度也不會恢復活性
(B)當溫度超過 40º C，此酵素活性會下降 (C)如果將此酵素放在冰箱冷藏室(4ºC)內，此酵素會永久失去活性 (D)此酵素最適合作用的溫度在 40ºC 附近

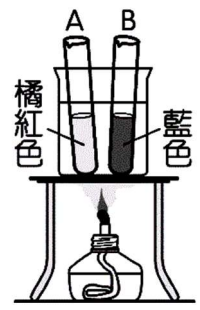


4. 右圖為 15℃時，不同 pH 值下，四種酵素甲、乙、丙、丁的活性大小。已知這四種酵素都可以分解蛋白質使牛肉變軟。若牛肉置於 15℃的中性環境中(pH 值=7)，應加入等量的哪一種酵素，可使牛肉最快變軟嫩？(3-2)
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁



5. 老師在課堂上抽問有關「酵素的性質」，以下是四位同學的回答內容，請問哪一位同學所說的內容有錯誤？(3-2)
俊麟：「酵素是生物製造，只能在生物體內產生作用」
冠宇：「酵素的主要成分是蛋白質」
凱威：「環境條件合適的話，酵素可以重複使用」
柏清：「酵素活性會受酸鹼值的影響」
(A)俊麟 (B)冠宇 (C)凱威 (D)柏清

6. 附圖是培峰在實驗室進行「唾液分解澱粉實驗」的結果，請問下列敘述何者錯誤？ (3-2)
(A)此實驗最後步驟是在試管內加入本氏液並隔水加熱 (B)A 試管是因為澱粉與本氏液作用而呈現橘紅色 (C)A 試管中應該有分解澱粉的酵素 (D)結果顯示 B 試管中沒有糖

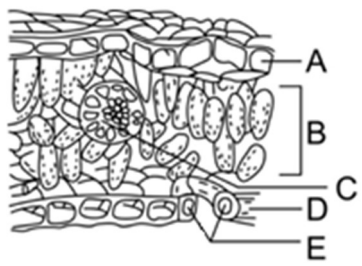


7. 「光與光合作用」的實驗步驟中，有一項裝置如右圖。請問在實驗中，小燒杯中要放入何種物質，有什麼作用？(3-3)
(A)水，均勻加熱 (B)水，溶出葉綠素
(C)酒精，均勻加熱 (D)酒精，溶出葉綠素。

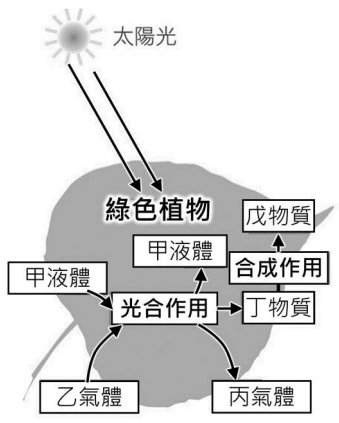


8. 有關光合作用的產物，下列敘述何者錯誤？(3-3)
(A)產物包含氧氣、水與葡萄糖 (B)氧氣和水會從氣孔離開 (C)葡萄糖可以轉變成礦物質 (D)醣類可以運送到其他構造儲存

9. 昱珉觀察一片葉子的構造如右圖，請問圖片中何處可以觀察到光合作用？(3-3)
(A)ABCDE (B)只有 ABDE
(C)只有 BE (D)只有 B

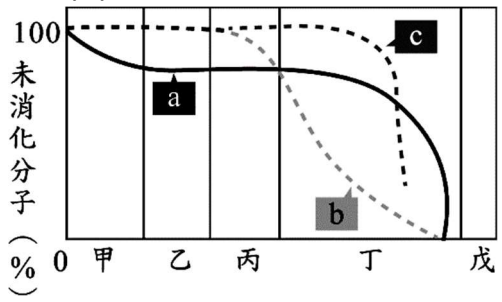


10. 附圖是綠色植物行光合作用的過程，甲、乙是光合作用的原料，甲、丙、丁是光合作用的產物，請問甲、乙、丙依序分別代表什麼物質？(3-3)
(A)水、二氧化碳、氧氣
(B)水、氧氣、二氧化碳
(C)葡萄糖、二氧化碳、氧氣
(D)葡萄糖、氧氣、二氧化碳。



11. 下列哪一個構造是消化道，同時具有消化腺？(3-4)
(A)小腸 (B)肝臟 (C)胰臟 (D)大腸

12. 志煊在電視節目上看到一種健康飲食法，提倡要先吃蛋白質再吃澱粉，若依右圖各種養分在人體中的含量變化，請問蛋白質、澱粉、脂質依序對應到哪一個代號？(3-4)
(A)a、b、c (B)a、c、b (C)b、c、a (D)b、a、c



13. 人體各種消化腺中，哪一些與醣類的分解有關？(3-4)
(A)唾腺、胃腺、腸腺 (B)唾腺、胰臟、肝臟
(C)唾腺、腸腺、胰臟 (D)胃腺、腸腺、胰臟

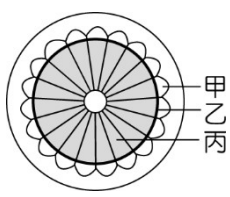
14. 有關人體消化系統，下列敘述何者正確？(3-4)
(A)小腸與大腸內都有絨毛，可增加吸收面積 (B)膽汁不含分解酵素 (C)胰液會先分泌至血液中，再運送到小腸作用 (D)纖維素可以不經過分解，直接被人體吸收

15. 有關人體消化腺的敘述，下列何者錯誤？(3-4)
(A)膽囊分泌膽汁 (B)胃腺分泌胃液
(C)唾腺分泌唾液 (D)胰臟分泌胰液

16. 用餐時，飯在口中咀嚼一段時間後會產生甜味，最有可能的原因是下列何者？(3-4)
(A)飯被牙齒磨碎而變成葡萄糖 (B)因唾液中含糖分
(C)白飯中含有葡萄糖 (D)唾液中含有酵素使澱粉分解而轉變為糖。

17. 下列有關大腸的相關敘述，何者錯誤？(3-4)
(A)糞便最後由肛門排出體外，稱為排泄 (B)大腸可以吸收水分(C)食物殘渣、剝落的大腸壁細胞以及腸內細菌混合形成糞便(D)大腸比小腸粗短。

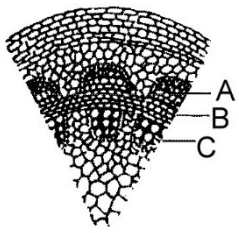
18. 柑橘黃龍病為柑橘類嚴重的傳染病，細菌入侵部分的維管束，影響醣類的運輸，導致植株葉片變小變黃、果實變小，最終全株死亡，對產量及品質影響極大。根據敘述，請問植物病害學家可以在右圖中的哪個構造找到此細菌？ (4-1)



(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)甲乙丙

19. 芹菜實驗時，有一步驟是將芹菜至於水中切斷，請問此步驟是為了避免何事？ (4-2)
(A)避免氣孔受損無法蒸散 (B)避免形成連續水柱
(C)避免氣泡阻礙水分運輸 (D)避免生物老師被割傷

20. 將白玫瑰放在紅墨水中一段時間後進行橫切，置於顯微鏡下觀察，如右圖。請問此莖的橫切面中，哪一部分的組織會最先呈現紅色？(4-1)



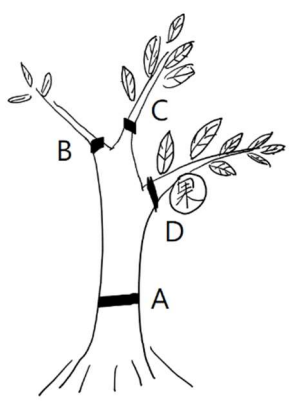
(A) A (B) B (C) C (D) D。

21. 右圖為植物保衛細胞不同狀態下的示意圖。請問下列敘述，何者正確？(4-2)



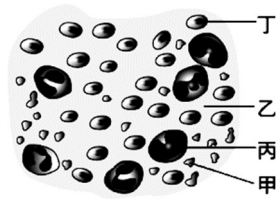
(A)甲狀態時，木質部可向上運送葡萄糖 (B)乙狀態時，木質部可向下運送水分 (C)甲狀態的蒸散作用比乙狀態更旺盛 (D)水分充足時，白天會呈現乙狀態

22. 如右圖所示，臺灣果農利用「環狀剝皮」讓枝條上精選的果子養分特別豐足，所以能賣得更好價錢。請問，農夫該在何處進行環狀剝皮?(4-2)



(A)A (B)B (C)C (D)D。

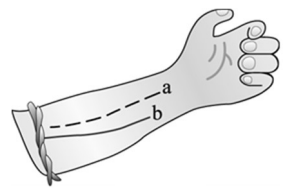
23. 小山在顯微鏡底下觀察到人體的血液標本如附圖所示，則關於各代號所指示的部位，下列敘述何者正確？(4-3)



(A)甲血球體積最小，數量最多 (B)利用血液進行親子鑑定時，使用的是丙血球 (C)乙有可攜帶氧氣的血紅素，能將氧氣送達全身 (D)丁血球可吞噬細菌。

24. 承上題，下列敘述何者錯誤?(4-3)
(A)血球數量：丁>甲>丙 (B)身體有傷口發炎時，甲數量會大增 (C)二氧化碳由乙運送 (D)當丁不足時，易造成貧血

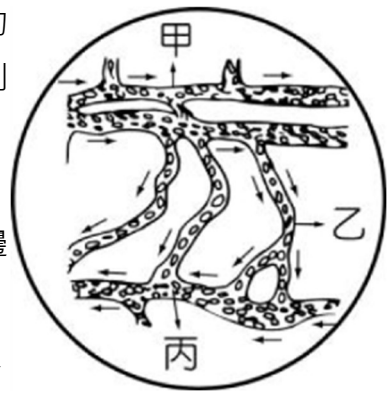
25. 新生健檢時，護士抽血前，用一條塑膠管綁住同學左手上臂，如圖所示，b 血管浮現，有關此時 b 血管浮現的解釋，下列敘述何者最合理？(4-3)



(A)血液流向手掌的途徑受阻，使 b 血管血量增多
(B)血液流向手掌的途徑受阻，使 b 血管血量減少
(C)血液流向心臟的途徑受阻，使 b 血管血量增多
(D)血液流向心臟的途徑受阻，使 b 血管血量減少。

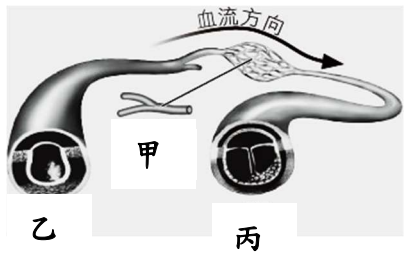
26. 醫師如果想知道病人的心搏速率，卻未帶聽診器，小明建議測量脈搏，請問下列敘述何者正確？(4-3)
(A)靠近脈搏可聽到噗通聲音 (B)全身僅手上可測量到脈搏 (C)每分鐘心跳及脈搏次數應相等 (D)心跳是動脈撞擊瓣膜發出的聲音

27. 複式顯微鏡下觀察小魚尾鰭的血液流動情形如圖所示，下列相關敘述何者正確？(4-4)



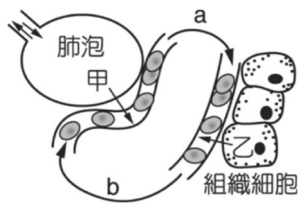
(A)由血流方向判斷小魚心臟的實際位置是在觀察者的左邊 (B)甲是將血液輸往心臟的血管 (C)丙管內血液的流速最慢 (D)乙管的管壁最薄。

28. 右圖為人體血管示意圖，關於甲、乙、丙三種血管的敘述何者正確？ (4-3)



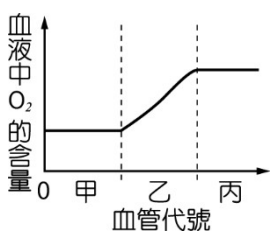
(A)甲的血壓最高，有利於物質交換
(B)白血球可穿過甲血管到組織
(C)乙血管跳動造成心音
(D)丙血管具有瓣膜可以防止水分散失

29. 如圖是微血管與肺泡及組織細胞間的構造，其中甲、乙箭頭是物質的擴散方向，a、b 箭頭是血液流動路徑，下列何者正確？(4-4)



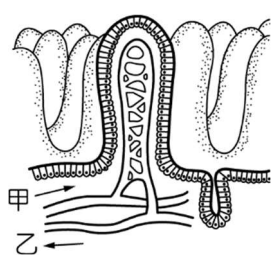
(A)a 路徑需經肺動脈　(B)b 路徑需經左心室
(C)甲是氧氣的擴散方向 (D)乙是養分的擴散方向。

30. 已知血液離開心臟後，直接進入甲血管，然後流經乙血管，再由丙血管流回心臟，各血管內血液中 O_2 的含量如圖所示。若乙血管是物質交換的場所，則甲、丙對應的血管名稱，下列何者正確？（註：O_2 為氧氣；主動脈，也可稱為大動脈）(4-4)



(A)甲是大靜脈 (B)甲是主動脈
(C)丙是肺動脈 (D)丙是肺靜脈。

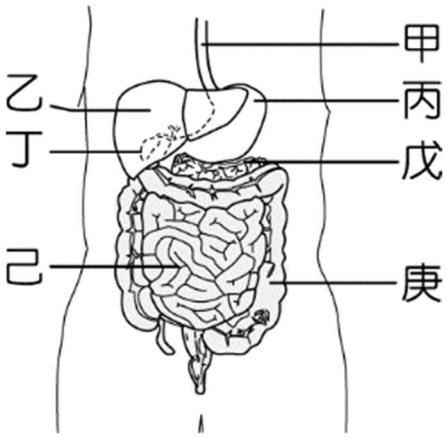
31. 如圖為小腸絨毛血管模式圖，圖中有甲、乙兩血管。請問下列敘述何者錯誤？（箭頭表示血管內的血流方向）(4-4)



(A)血液由甲血管流至乙血管後，二氧化碳含量增加
(B)乙血管血液最後流回心臟時，會先抵達右心房
(C)血液中氧氣濃度，甲血管 > 乙血管
(D)血管中葡萄糖等養分含量，甲血管 > 乙血管。

題組一：

代表隊要出國比賽，隊員們到醫院進行健康檢查，醫生提醒大家要特別注意消化系統的健康狀況，右圖是人體消化系統的示意圖，請依圖上代號回答下列問題：



32. 醫生說冠瑋的消化道有潰瘍的情形，是由於人體分泌酸性物質侵蝕消化管壁造成的，請問此酸性物質最有可能是由圖中哪一器官所分泌？(3-4)
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

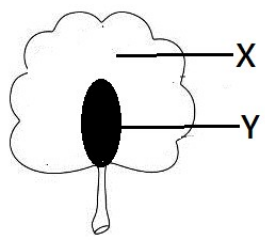
33. 恩賜有膽結石的問題，若持續惡化可能必須切除膽囊，請問膽囊為圖中哪一個構造？切除膽囊可能影響哪一種養分的消化？(3-4)
(A)丁，蛋白質 (B)丁，脂質 (C)戊，蛋白質(D)戊，脂質

34. 醫生提醒子鵬要多喝水，避免糞便過硬不易排除，進而引起便秘的問題，請問人體吸收水分的主要場所在圖上哪一構造？(3-4)
(A)丙 (B)戊 (C)己 (D)庚

35. 昕諺在離開醫院後吃了一客牛排當作午餐，請問圖中那些消化腺分泌的消化液與蛋白質的分解有關？(3-4)
(A)只有乙丙戊己 (B)只有丙戊己 (C)只有己庚 (D)只有己

題組二：

吉力在「光與光合作用」活動中，將天竺葵其中一枚葉片用黑色貼紙貼在葉片中間(如附圖 Y 所示)，連續照光七天後摘下來進行實驗，請依上述資料回答下列問題：

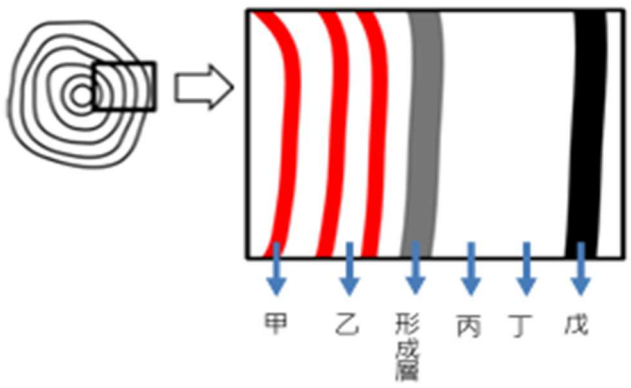


36. 最後測試結果，葉片之 X 部位呈藍黑色，Y 部位呈黃褐色，根據這個結果可得到下列哪一結論？(3-3)
(A)光合作用需要光才能進行
(B)葉子必須照光七天後才可以進行光合作用
(C)光合作用需要澱粉才能進行
(D)光合作用需要氧氣才能進行。

37. 進行此實驗需要以下幾個步驟：(3-3)
甲.軟化葉片的角質層；乙.消耗儲存的澱粉；丙.測澱粉的有無；丁.溶出葉綠素；
請依上述步驟排出正確順序？
(A)乙甲丁丙 (B)甲丁丙乙 (C)甲丙丁乙 (D)丁甲丙乙。

題組三：

下圖是某種樹木莖的橫切面放大圖。 已知戊為表皮。



38. 下列敘述何者正確？ (4-1)
(A)甲跟乙於溫暖潮濕的天氣所形成
(B)此樹木應栽種在熱帶地區
(C)甲、乙屬於木材的一部分
(D)甲以內的部分若腐朽中空，樹木將無法存活

39. 關於甲、乙、丙、丁構造的敘述，下列何者正確？(4-2)
(A)甲比乙先形成，且都可運輸醣類
(B)乙比甲先形成，且都可運輸水分
(C)丙比丁先形成，且都可雙向運輸醣類
(D)丁比丙先形成，且都可雙向運輸醣類

閱讀一、請依文章內容回答下列問題：

植物的綠葉裡含有一種叫做葉綠素的物質，它能吸收光能，幫助植物把空氣中的二氧化碳和水轉換成葡萄糖，並釋放出氧氣。更神奇的是，葉綠素不只是「吸光高手」，它還是地球上數量最多的色素。而協助植物固定二氧化碳的酵素—核酮糖二磷酸羧化酶（Rubisco）—更是地球上數量最多的酵素！

植物製造出來的葡萄糖，會進一步組成纖維素，也就是木材和棉花的主要成分。由此可見，光合作用真的是生命的根本！

早在 18 世紀末，人類就開始好奇植物到底怎麼「工作」。英國科學家約瑟夫·普利斯特利（Joseph Priestley）做過一個有趣的實驗：他把一株植物放在水裡，讓陽光照射一段時間。結果，他發現葉片上會冒出許多小氣泡，這些氣泡能讓空氣「變乾淨」。

後來，法國科學家安托萬·拉瓦錫（Antoine Lavoisier）研究這些氣體，並將它命名為—氧氣（Oxygen）。這是人類第一次知道植物能「製造」氧氣！

1883 年，德國植物學家安格曼（Theodor W. Engelmann）設計了一個非常巧妙的實驗。他用三稜鏡把陽光分成彩虹般的光譜，然後把一條綠藻—水綿—放在這道彩虹光下，並在水中加入嗜氧細菌（這些細菌喜歡氧氣）。

過了一會兒，他觀察到一個令人驚訝的景象：細菌大量聚集在藍紫色光和紅色光照到的地方！這代表那裡的植物產生了最多的氧氣，也就是光合作用最旺盛的區域。

安格曼的實驗漂亮地證明，植物主要利用藍光和紅光進行光合作用，而綠光幾乎沒有被使用，因此才會反射出我們看到的綠色。

後來，科學家陸續發現了與光合作用有關的色素，最重要的有三種：

葉綠素 a：主要吸收藍紫光與紅光，是光合作用的主角。

葉綠素 b：幫助吸收更多藍光，輔助葉綠素 a。

類胡蘿蔔素：吸收藍光和綠光，保護植物免受過強陽光的傷害。（自編文章）

40. 依文章內容與國中所學知識，下列關於光合作用的敘述，何者正確？

(A)需要酵素協助　(B)不需要能量

(C)會產生二氧化碳　(D)與纖維素的產生無關

41. 依據文章內容所述，下列何者不正確？

(A)葉綠素反射出綠光，所以呈現綠色 (B)葉綠素 a 吸光後轉變為葉綠素 b (C)植物體內與光合作用有關的色素不只一種 (D)安格曼的實驗中，以氧氣產生的量來代表光合作用的快慢

閱讀二：



當你在健身房或百貨公司看到右邊這個圖案時，代表該場所備有一種被稱為「救命神器」的設備—AED（自動體外心臟電擊器）。當有人突然倒下時，只要使用 AED 電擊患者的心臟，就有機會挽救生命。「突然倒下」最常見的原因是「心律不整」，也就是心臟亂跳，導致血液無法正常輸送到身體重要器官，最後心跳停止。

心臟是靠電路的傳導及刺激來引發收縮與舒張，主要的傳導系統有竇房結、房室結、希氏束及蒲金氏束。竇房結（SA node）位於右心房，被稱為「心臟的起搏器」，會定期發出電訊號，讓心臟以穩定的節奏跳動。正常情況下，竇房結每分鐘發出約 60～100 次訊號，控制心跳速度與節奏。當脈衝傳到心房，引起心房收縮，將血液擠送到心室，之後脈衝再由房室結（AV node）傳導至希氏束及蒲金氏纖維，引起心室收縮，將血液送往肺臟或全身。

心律不整是指心跳的速度或節奏異常，可能太快、太慢或不規則。這種情況可能來自：

1. 竇房結功能異常：如竇性心律不整、竇房結病變，導致心跳忽快忽慢或過慢。
2. 其他部位接管起搏功能：當竇房結失效時，心房、心室或蒲金氏纖維可能接管起搏功能，但節律通常不穩定，容易造成心律不整。

你知道嗎？AED 的原理並不是「直接」讓心臟恢復跳動，而是利用強大的電流讓心臟短暫停止，像是「重開機」一樣，幫助心臟重新開始正常運作！然而並不是所有病患都適合使用 AED。AED 通常用在「心肺功能停止」的病患身上，也就是失去意識、沒有正常呼吸和脈搏的人。很多人以為「心肺功能停止」就是心臟不跳了，但其實還有兩種常見的心臟異常狀況：

1. 心室顫動（VF）：心臟出現不規則抖動，無法有效輸送血液。
2. 心室頻脈（VT）：心臟跳得太快，也無法有效輸送血液。

這時會先進行 CPR（心肺復甦術），再搭配 AED 進行急救。研究顯示，如果能在 1 分鐘內使用 AED 電擊，急救成功率可達 9 成；每延遲 1 分鐘，成功率就會下降 7%到 10%。但若患者心跳已完全停止，使用 AED 則無效。平時在公共場所看到 AED，也可以多留意它的設置地點，萬一發生緊急狀況時就能派上用場。現在你知道 AED 的真正原理，是不是也覺得它在公共場所真的很重要呢？

42. 請問 AED 的主要作用是什麼？(素養題)

(A)直接讓心臟跳起來

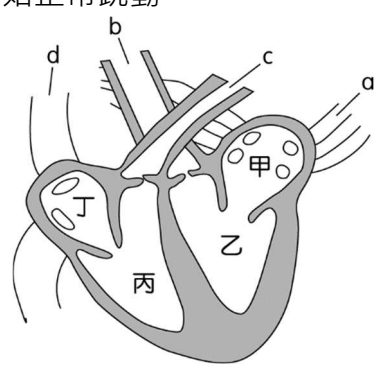
(B)用電流讓心臟暫停，重新開始正常跳動

(C)幫助病人呼吸

(D)測量血壓

43. 請問竇房結所在位置是右圖中的何處？

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁



44. 以下敘述何者正確？(素養題)

(A)當病人心跳完全停止時，要盡快使用 AED 協助恢復心跳 (B)心跳訊號是由心室開始，擴展到整個心臟 (C)當竇房結失效時，心臟仍有可能持續跳動 (D)心室顫動和心室頻脈時，心臟仍可跳動並將血液順利送到全身

新北市立福和國中114學年度第1學期第2次段考7年級生物科手寫題與答案卷

班級：　　座號：　　姓名：

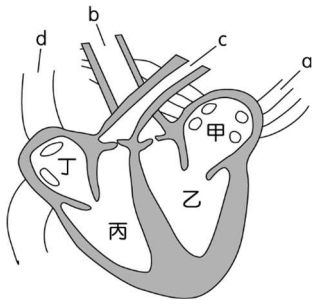
二、手寫題：(請將答案填寫在答案卷相關欄位中，且以黑色或藍色原子筆作答，否則不予計分)

1. 台灣水果世界聞名，四季都有不同水果。若從果樹莖部由外往內鑽孔，會依序經過哪些部分？ 請依代號排出正確順序。
(甲)新生木質部、(乙)新生韌皮部、(丙)老化木質部、(丁)老化韌皮部、(戊)形成層。

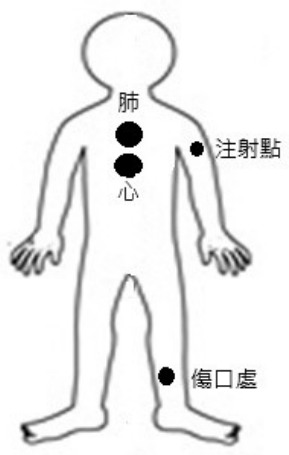
2. 承上題，請問樹皮包含哪些部分？(請使用代號作答)

3. 松鼠將木本植物莖表層環狀破壞，造成全株死亡，其發生的順序應為何？請用代號排出正確順序。
(甲)水分吸收與運輸受阻；(乙)醣類運輸受阻；(丙)根細胞缺乏養分死亡；(丁)葉片細胞缺水而死亡。

4. 請用代號依序寫出血液從左心室開始體循環和肺循環的完整過程，答案須包括甲乙丙丁 abcd 等 8 個代號。



5. 鏟子超人阿福因為小腿有傷口發炎，醫生為他在左手臂注射抗生素，請問此抗生素如何從注射點送到傷口處？請用「箭頭」畫出抗生素進入人體血液循環後移動到傷口處的途徑。4 分(挑戰題)



手寫題題號	答案欄
1.(2 分)	
2.(2 分)	
3.(2 分)	
4.(2 分)	
5.(4 分)	